

Clasa 9E · S18

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

Procesul de îndoire. Fibra neutră. Lungimea desfășurată

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 16 (S18) (sursa: p. 61-64)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S18 · 6.1 Procesul de îndoire. Calculul lungimii semifabricatului (sursa: p. 53-55)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S18**6.1 Procesul de îndoire. Calculul lungimii semifabricatului****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 6. Îndoirea manuală a semifabricatelor
Tema	6.1 Procesul de îndoire. Calculul lungimii semifabricatului
Săptămâna / data	S18 · 25 – 29.01.2027
Programul orelor	T: luni 25.01.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 25.01.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 25.01.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 53

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.6. Îndoirea manuală: lungimea semifabricatului; îndoirea tablelor, barelor, profilelor, țevilor și sârmelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.18. Calculul lungimii semifabricatului pentru îndoire 2.2.23. Controlul calității semifabricatelor îndoite 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.13. Trasarea semifabricatelor 2.2.19. Îndoirea manuală a tablelor și benzilor 2.2.20. Îndoirea manuală a barelor și profilelor
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Procesul de îndoire. Fibra neutră. Lungimea desfășurată”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $\rho = r + k \cdot s$; la $r \approx s$, $k \approx 0,35$ (fibra neutră spre interior);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: arc de 90° : $l = \pi \cdot \rho / 2$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Calcul de lungimi desfășurate și verificarea lor experimentală”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: formulele sunt aplicate corect.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Trasarea liniilor de îndoire. Îndoirea unui colțar de probă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: colțar: laturi $30 \pm 0,5$ și $20 \pm 0,5$ mm; unghi 90° (fanta la echer sub 0,3 mm); fără fisuri la exteriorul îndoiturii.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 53 figurile din manual: Fibra neutră (a) și calculul lungimii desfășurate a corpului clemii (b)

Componentă	Descriere
	materiale / SDV: calculator; bandă de oțel 20 × 3, menghină, dorn Ø6; șubler, riglă; menghină cu fălci ajutătoare (colțare de îndoire); ciocan 500 g, ciocan cu cap moale; dorn R3; echer, șubler tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Procesul de îndoire. Fibra neutră. Lungimea desfășurată · manual p. 53

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce se întâmplă cu materialul la îndoire și cum calculezi lungimea desfășurată; la laborator faci calcule și le verifici experimental; în atelier îndoi un colțar de probă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Îndoirea este operația de deformare plastică prin care o porțiune a semifabricatului se rotește față de altă, sub un anumit unghi, după o rază. La îndoire, fibrele interioare se comprimă (se scurtează), fibrele exterioare se întind (se lungesc), iar între e... – Fibra neutră se află la jumătatea grosimii numai la îndoirea cu rază mare ($r \geq 5 \cdot s$). La razele mici folosite în lăcătușerie ea se deplasează spre interiorul îndoitorii: raza fibrei neutre este $\rho = r + x$, cu $x = k \cdot s$, unde r este raza interioară, s grosimea... – Lungimea semifabricatului (desfășurată) = suma porțiunilor drepte + suma lungimilor arcelor fibrei neutre. Lungimea unui arc: $l = \pi \cdot \rho \cdot \alpha / 180^\circ$; pentru $\alpha = 90^\circ$: $l = \pi \cdot \rho / 2$. – Exemplu – corpul clemei (R1): $s = 5$ mm, $r = 5$ mm, $r/s = 1 \rightarrow k \approx 0,35$, $x = 1,75$ mm, $\rho = 6,75$ mm. Baza dreaptă: $40 - 2 \times 5 = 30$ mm; fiecare braț drept: $45 - 5 = 40$ mm; fiecare arc: $\pi \times 6,75 / 2 \approx 10,6$ mm. $L = 30 + 2 \times 40 + 2 \times 10,6 \approx 131,2 \approx 131$ mm.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – $\rho = r + k \cdot s$; la $r \approx s$, $k \approx 0,35$ (fibra neutră spre interior). – Arc de 90° : $l = \pi \cdot \rho / 2$. – $L =$ porțiuni drepte + arce ale fibrei neutre.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Se îndoaie puțin peste unghi (revenirea elastică).			
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce se întâmplă cu fibrele exterioare la îndoire? – Calculează lungimea desfășurată a unui colțar L cu laturile interioare 30 și 20 mm, $s = 3$, $r = 3$. – De ce apare revenirea elastică?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 53); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Calcule de lungimi desfășurate și verificarea lor experimentală · manual p. 53

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Calculezi lungimile desfășurate pentru mai multe piese și verifici experimental calculul pe o bandă de probă.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: calculator, bandă de oțel 20×3 , menghină, dorn Ø6, șubler, riglă.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Calculează L pentru: (a) colțar L: laturile interioare 30 și 20 mm, $s = 3$ mm, $r = 3$ mm; (b) inel din sârmă Ø3, diametrul interior 20 mm ($L = \pi \times (20 + 3) \approx 72,3$ mm); (c) corpul clemei (verifică exemplul din lecție). 2) Colțarul (a): $r/s = 1 \rightarrow \rho = 3 + 0,35 \times 3 \approx 4,05$; drepte: $(30 - 3) + (20 - 3) = 44$; arc: $\pi \times 4,05 / 2 \approx 6,4$; $L \approx 50,4$ mm. 3) Taie o bandă de probă la lungimea calculată pentru colțar, marchează linia de îndoire și îndoaie pe dornul Ø6 ($r = 3$). 4) Măsoară laturile obținute și compară cu 30 și 20 mm; calculează eroarea.	Sarcina: Fișa de calcul pentru cele trei piese și rezultatul verificării experimentale. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Formulele sunt aplicate corect. ☐ Diferența dintre calcul și măsurare este de cel mult 1 mm.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Trasarea liniilor de îndoire. Îndoirea unui colțar de probă · manual p. 53 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Execuți un colțar L din platbandă, verifici dimensiunile și exersezi îndoirea în menghină înainte de a îndoi corpul clemei. – NSSM: Piesa se prinde strâns, cu linia de îndoire la muchia fălcii.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– NSSM: Nu se lovește direct în colțul îndoit (fisurare).			
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: menghină cu fălci ajutătoare (colțare de îndoire), ciocan 500 g, ciocan cu cap moale, dorn R3, echer, șubler.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Debitează o bandă 20×3 la lungimea calculată la laborator (51 mm). 2) Trasează linia de îndoire; prinde banda cu linia la nivelul fălcilor, cu dornul R3 așezat pe interior. 3) Îndoiește cu lovituri de ciocan aplicate aproape de îndoitură, apoi îndreaptă latura cu ciocanul moale. 4) Verifică unghiul cu echerul și laturile cu șublerul. 5) Repetă pe semifabricatul R1 numai trasarea liniilor de îndoire (îndoirea se face la S19).	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Colțar: laturi $30 \pm 0,5$ și $20 \pm 0,5$ mm; unghi 90° (fanta la echer sub 0,3 mm); fără fisuri la exteriorul îndoiturii.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 53): $p = r + k \cdot s$; la $r \approx s$, $k \approx 0,35$ (fibra neutră spre / Arc de 90° : $l = \dots\dots\dots$
B – consolidare	1) Ce se întâmplă cu fibrele exterioare la îndoire? 2) Calculează lungimea desfășurată a unui colțar L cu laturile interioare 30 și 20 mm, $s = 3$, $r = 3$. 3) De ce apare revenirea elastică?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de calcul pentru cele trei piese și rezultatul verificării experimentale.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 53) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 6. Îndoirea manuală a semifabricatelor

S18 · 6.1 Procesul de îndoire. Calculul lungimii semifabricatului

Firul săptămânii: La teorie înveți ce se întâmplă cu materialul la îndoire și cum calculezi lungimea desfășurată; la laborator faci calcule și le verifici experimental; în atelier îndoii un colțar de probă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Procesul de îndoire. Fibra neutră. Lungimea desfășurată

Rezultate ale învățării: C 2.1.6. · A 2.2.18. · At 2.3.3.

Îndoirea este operația de deformare plastică prin care o porțiune a semifabricatului se rotește față de alta, sub un anumit unghi, după o rază. La îndoire, **fibrele interioare se comprimă** (se scurtează), **fibrele exterioare se întind** (se lungesc), iar între ele există un strat care nu își schimbă lungimea – **fibra (stratul) neutră**.

Fibra neutră se află la jumătatea grosimii numai la îndoirile cu rază mare ($r \geq 5 \cdot s$). La razele mici folosite în lăcătușerie ea **se deplasează spre interiorul îndoiturii**: raza fibrei neutre este $\rho = r + x$, cu $x = k \cdot s$, unde r este raza interioară, s grosimea, iar k se ia din tabel după raportul r/s : $r/s = 0,5 \rightarrow k \approx 0,30$; $r/s = 1 \rightarrow k \approx 0,35$; $r/s = 2 \rightarrow k \approx 0,40$; $r/s = 3 \rightarrow k \approx 0,45$; $r/s \geq 5 \rightarrow k = 0,5$.

Lungimea semifabricatului (desfășurată) = suma porțiunilor drepte + suma lungimilor arcelor fibrei neutre. Lungimea unui arc: $l = \pi \cdot \rho \cdot \alpha / 180^\circ$; pentru $\alpha = 90^\circ$: $l = \pi \cdot \rho / 2$.

Exemplu – corpul clemei (R1): $s = 5$ mm, $r = 5$ mm, $r/s = 1 \rightarrow k \approx 0,35$, $x = 1,75$ mm, $\rho = 6,75$ mm. Baza dreaptă: $40 - 2 \times 5 = 30$ mm; fiecare braț drept: $45 - 5 = 40$ mm; fiecare arc: $\pi \times 6,75 / 2 \approx 10,6$ mm. **$L = 30 + 2 \times 40 + 2 \times 10,6 \approx 131,2 \approx 131$ mm.**

Raza minimă de îndoire: sub o anumită rază, fibrele exterioare se fisurează. Pentru oțel moale la rece $r_{\min} \approx (0,5 \dots 1) \cdot s$; pentru materiale mai dure – mai mare. **Revenirea elastică** („arcuirea”): după îndepărtarea forței, piesa se deschide puțin; de aceea se îndoiaie puțin peste unghiul cerut sau se folosesc șabloane.

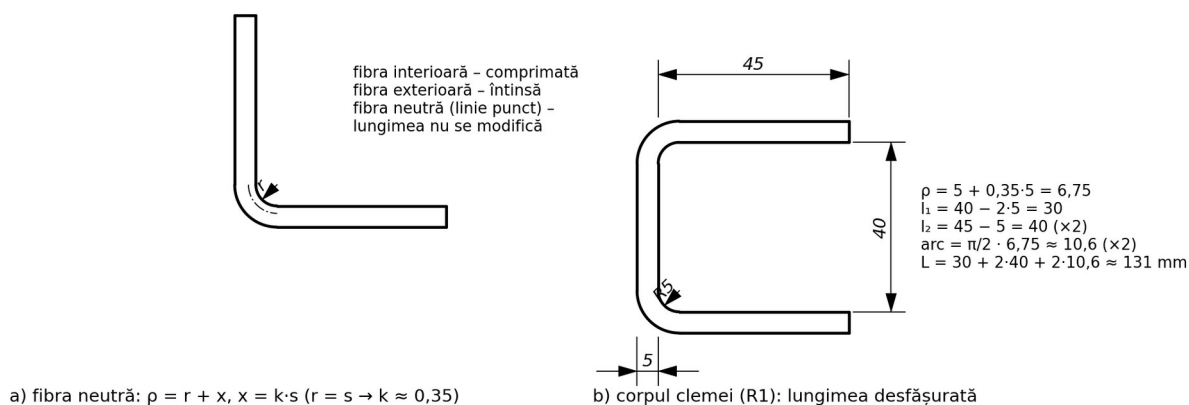


Fig. 15. Fibra neutră (a) și calculul lungimii desfășurate a corpului clemei (b)

Reține

- $\rho = r + k \cdot s$; la $r \approx s$, $k \approx 0,35$ (fibra neutră spre interior).
- Arc de 90° : $l = \pi \cdot \rho / 2$.
- L = porțiuni drepte + arce ale fibrei neutre.
- Se îndoiaie puțin peste unghi (revenirea elastică).

Întrebări

1. Ce se întâmplă cu fibrele exterioare la îndoire?
2. Calculează lungimea desfășurată a unui colțar L cu laturile interioare 30 și 20 mm, $s = 3$, $r = 3$.
3. De ce apare revenirea elastică?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Calcul de lungimi desfășurate și verificarea lor experimentală

Rezultate ale învățării: A 2.2.18., 2.2.23., 2.2.40. · At 2.3.2.

Scopul lucrării: Calculezi lungimile desfășurate pentru mai multe piese și verifici experimental calculul pe o bandă de probă.

Materiale și instrumente

- calculator
- bandă de oțel 20 × 3, menghină, dorn Ø6
- șubler, riglă

Desfășurarea lucrării

1. Calculează L pentru: (a) colțar L: laturile interioare 30 și 20 mm, s = 3 mm, r = 3 mm; (b) inel din sârmă Ø3, diametrul interior 20 mm ($L = \pi \times (20 + 3) \approx 72,3$ mm); (c) corpul clemei (verifică exemplul din lecție).
2. Colțarul (a): $r/s = 1 \rightarrow \rho = 3 + 0,35 \times 3 \approx 4,05$; drepte: $(30 - 3) + (20 - 3) = 44$; arc: $\pi \times 4,05 / 2 \approx 6,4$; $L \approx 50,4$ mm.
3. Taie o bandă de probă la lungimea calculată pentru colțar, marchează linia de îndoire și îndoiaie pe dornul Ø6 (r = 3).
4. Măsoară laturile obținute și compară cu 30 și 20 mm; calculează eroarea.

Sarcina de lucru

Fișa de calcul pentru cele trei piese și rezultatul verificării experimentale.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Formulele sunt aplicate corect.
- ☐ Diferența dintre calcul și măsurare este de cel mult 1 mm.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Trasarea liniilor de îndoire. Îndoirea unui colțar de probă

Rezultate ale învățării: A 2.2.13., 2.2.19., 2.2.20. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Execuți un colțar L din platbandă, verifici dimensiunile și exersezi îndoirea în menghină înainte de a îndoii corpul clemei.

SDV-uri, materiale, utilaje

- menghină cu fălci ajutătoare (colțare de îndoire)
- ciocan 500 g, ciocan cu cap moale
- dorn R3
- echer, șubler

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesa se prinde strâns, cu linia de îndoire la muchia fălcii.
- ⚠ Nu se lovește direct în colțul îndoit (fisurare).

Desfășurarea lucrării

1. Debitează o bandă 20 × 3 la lungimea calculată la laborator (51 mm).
2. Trasează linia de îndoire; prinde banda cu linia la nivelul fălcilor, cu dornul R3 așezat pe interior.
3. Îndoiaie cu lovituri de ciocan aplicate aproape de îndoitură, apoi îndreaptă latura cu ciocanul moale.

- Verifică unghiul cu echerul și laturile cu șublerul.
- Repetă pe semifabricatul R1 numai trasarea liniilor de îndoire (îndoirea se face la S19).

Controlul lucrării

- ☐ Colțar: laturi $30 \pm 0,5$ și $20 \pm 0,5$ mm; unghi 90° (fanta la echer sub 0,3 mm); fără fisuri la exteriorul îndoiturii.

S19 · 6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor

Firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de îndoire a tablelor, barelor și profilelor; la laborator stabilești succesiunea îndoirilor pentru corpul clemei și faci șablonul de control; în atelier îndoi corpul clemei.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor

Rezultate ale învățării: C 2.1.6. · A 2.2.19., 2.2.20. · At 2.3.3., 2.3.6.

Îndoirea tablelor se execută: în **menghină**, cu tabla prinsă între fălci ajutătoare (colțare) cu muchia rotunjită la raza cerută, lovind cu ciocanul de lemn sau cu un bloc de lemn; pe **muchia plăcii** sau a unei nicovale; cu **dornuri** și **matrițe** simple; pe **mașina manuală de îndoit** (abkant) – pentru lungimi mari. Tablele subțiri se lovesc cu ciocane moi, ca să nu se deformeze.

Îndoirea barelor și a platbandelor: pe muchie sau pe lat, în menghină sau pe nicovală, cu dorn pentru raza interioară. Îndoirile succesive (U, Z, cadre) se planifică astfel încât **fiecare îndoire să poată fi făcută** – după prima îndoire, piesa trebuie să mai poată fi prinsă în menghină. Se folosesc **dispozitive de îndoit** cu role sau cu dorn pentru piese în serie.

Îndoirea profilelor (cornier, U): la 90° pe aripă, se decupează în prealabil din aripa care ar fi comprimată un **decupaj în V la 90°** , apoi se îndoaie; îndoirea pe raze mari se face cu dispozitive cu role.

Controlul: unghiul – cu echerul, raportorul sau șablonul; razele – cu lera de raze; lungimile – cu șublerul; forma generală – cu un **șablon** după desen. Se verifică și lipsa fisurilor la exteriorul îndoiturii.

Reține

- Se planifică ordinea îndoirilor.
- Profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire.
- Controlul se face cu șablonul.

Întrebări

- De ce contează ordinea îndoirilor la o piesă în U?
- Cum îndoi un cornier la 90° pe aripă?
- Ce verifici după îndoire?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Succesiunea îndoirilor corpului clemei. Șablonul de control

Rezultate ale învățării: A 2.2.18.–2.2.20., 2.2.39. · At 2.3.5.

Scopul lucrării: Stabilești ordinea îndoirilor pentru corpul clemei și execuți din tablă un șablon de control al interiorului (40×45).

Materiale și instrumente

- desenul R1 (Fig. 1)
- tablă 1 mm, foarfecă, pilă
- șubler, echer